

Plán prednášok z predmetu Hlboké neurónové siete

1. Strojové učenie, hlboké učenie, architektúry hlbokých neurónových sietí a ich využitie v praxi. Konvolučné neurónové siete, predtrénované hlboké siete (LeNet, AlexNet, ResNet, GoogLeNet, Inception V2/V3, DenseNet, ...). Transferové učenie.
2. Rekurentné neurónové siete, LSTM siete (Long Short-Term Memory), GRU siete (Gated Recurrent Unit). Aplikácie rozpoznávania a predikcie na základe sekvencie veličín. Autoenkódery a ich využitie pri spracovaní obrazu. Vybrané aplikácie hlbokých neurónových sietí.
3. Algoritmy hlbokého učenia. Programová realizácia (Matlab, Python), učenia siete na grafických kartách. Ukážky jednoduchých príkladov realizácie HNS ako napr. rozpoznávanie znakov.
4. Generatívne neurónové siete, GAN siete (Generative Adversarial Networks). Difúzne modely, Generatívne umenie.
5. Grafové neurónové siete, Grafové konvolučné neurónové siete a ich aplikácie
6. Transformery (Transformers) a vizuálne transformery (Vision Transformers), attention mechanizmus, hybridné systémy, aplikácie na rozpoznávanie textu a obrazu.
7. Aplikácie HNS v medicíne, robotike a kybernetike. Metódy rozpoznávania na obrazových a signálnych dátach. Rozpoznávanie ochorení. Vizuálna kontrola kvality. Detekcia porúch zariadení a prediktívna údržba.
8. Detekcia objektov metódami hlbokého učenia a ich aplikácia v robotike (YOLO, R-CNN detektor). Segmentácia objektov na obraze. (SegNet, U-Net).
9. HMI v oblasti robotiky, rozpoznávanie statických a dynamických gest. Ďalšie príklady využitia HMI , rozpoznávanie tváre, reči, EMG, EEG signálov.
10. Detekcia objektov pri 3D senzorocho (RGB-D a Lidar data), Detekcia ľudských činností z video sekvencie obrazov pomocou HNS.
11. Realizácia HNS na hardvérových platformách. Návrh real-time aplikácie a jej prepojenie s kamerou.

Plán cvičení z predmetu Hlboké neurónové siete

1. Matlab, Deep learning toolbox, Python, Pytorch, Príklady - Rozpoznávání znaků – demo příklad rozpoznávání číslic 0-9 (MNIST Dataset) MLP a CNN sítěmi. Rozpoznávání číslic LSTM sítí (Kinect dataset).
2. Zadané č.1. Rozpoznávání terénu na základě vibrací zaznamenaných senzory (akcelerometer, gyroskop, magnetometer). Porovnání více různých struktur neuronových sítí (MLP, LSTM, CNN) pro klasifikaci terénu. Porovnání vlivu nastavení hyperparametru sítě. (struktura sítě, parametry učení) na úspěšnost klasifikace. (8b – dvojice)
3. Zadané Projekt č. 1. Rozpoznávání objektů na obraze – demo příklad rozpoznávání předmětů na obraze (Caltech Dataset) vlastními a předtrénovanými CNN sítěmi. Rozpoznávání předmětů na jiném datasetu pomocí vlastní a předtrénované CNN sítě.
4. Odovzdání Zadané č.1. Řešení projektu č. 1. Rozpoznávání předmětů na jiném datasetu pomocí vlastní a předtrénované CNN sítě. Porovnání vlastní a předtrénovaných struktur. Porovnání algoritmů učení, parametrů učení. Křížová validace. Kritériá úspěšnosti.
5. Zadané Projekt č. 2. (Rozpoznávání otevření/zatvření očí - Kinect, Rozpoznávání otočení tváře – left, right, front - Kinect, Rozpoznávání gest – Kinect (RGB, hlbové), Rozpoznávání dynamických gest Kinect, Leap, Rozpoznávání hlasu., Klasifikace defektů materiálů, Transformers, ...)
6. Prezentace projektů č. 1 (Rozpoznávání značek, Rozpoznávání ovoce, Rozpoznávání zeleniny, Rozpoznávání nádoru, Rozpoznávání poškození sítnice, Rozpoznávání auto/autobus, Rozpoznávání onemocnění na listech, ...). (20b – dvojice)
7. Řešení projektu č.2
8. Zadané č. 2. Detekce objektů – detektory: YOLO, R-CNN, Vizuální transformer. Demo příklady v Matlabu a Pythonu na detekci aut. Trénování a testování detektoru na jiném datasetu. (10b – dvojice)
9. Řešení projektu č.2 a Zadané č.2
10. Řešení projektu č.2 a Zadané č.2
11. Prezentace projektů č. 2 (Rozpoznávání otevření/zatvření očí - Kinect, Rozpoznávání otočení tváře – left, right, front - Kinect, Rozpoznávání gest – Kinect (RGB, hlbové), Rozpoznávání dynamických gest Kinect, Leap, Rozpoznávání hlasu., Klasifikace defektů materiálů, Transformers, ...). (22b – dvojice)
12. Prezentace výsledků zadání č. 2.

Podmienky absolvovania predmetu Hlboké neurónové siete

Zápočet:

Odovzdané všetky zadania (projekty) + absolvovanie obhajoby zadaní.

Možné body spolu zo zadaní a projektov: 60 bodov

Pri excelentnom vypracovaní projektov môžu byť pridelené bonus body (max. 5 bodov na projekt)

Skúška:

Možné body spolu zo skúšky: 40 bodov

Minimálny počet bodov získaných zo skúšky: 15 bodov

Forma skúšky - prezenčne , zadania v AISe a na google disku.